



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

---

# Basi di Dati per la Gestione di un Simulatore di Formula 1

---

PROGETTO DI BASE DI DATI (2025-2026)  
Dipartimento di Matematica

---

Alessandro Paduret (2150445)

Stefano Andreas Marian Ghetu (2103473)

## Indice

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Abstract</b>                                                | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Analisi dei Requisiti</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Progettazione Concettuale</b>                               | <b>5</b>  |
| 3.1      | Lista Entità . . . . .                                         | 5         |
| 3.2      | Lista Relazioni . . . . .                                      | 6         |
| 3.3      | Lista Generalizzazioni . . . . .                               | 8         |
| 3.4      | Schema E-R . . . . .                                           | 9         |
| <b>4</b> | <b>Progettazione Logica</b>                                    | <b>9</b>  |
| 4.1      | Analisi delle Ridondanze . . . . .                             | 9         |
| 4.2      | Eliminazione delle Generalizzazioni . . . . .                  | 9         |
| 4.3      | Diagramma E-R Ristrutturato . . . . .                          | 9         |
| 4.4      | Schema Relazionale . . . . .                                   | 9         |
| 4.5      | Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R . . . . . | 10        |
| <b>5</b> | <b>Query</b>                                                   | <b>10</b> |
| 5.1      | Definizione delle Query . . . . .                              | 10        |
| 5.2      | Creazione degli Indici . . . . .                               | 10        |
| <b>6</b> | <b>Applicazione Software</b>                                   | <b>10</b> |

# 1 Abstract

Il progetto definisce un'architettura di database semplificata per la gestione di un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1. L'obiettivo è fornire una struttura essenziale e scalabile per tracciare scuderie, piloti, vetture e i risultati delle competizioni.

Il sistema modella la gestione del personale attraverso persone (piloti e tecnici) e i loro contratti con le scuderie nel tempo.

La parte sportiva gestisce Campionati, Sessioni e Circuiti, registrando i risultati finali di ogni pilota in ogni sessione. Ogni campionato adotta una specifica versione del Regolamento tecnico FIA, che definisce i vincoli a cui le vetture devono conformarsi durante la stagione.

# 2 Analisi dei Requisiti

Questa base di dati serve a gestire le informazioni relative a un simulatore di corse automobilistiche ispirato alla Formula 1, in cui il giocatore gestisce una scuderia, sviluppa la vettura e partecipa a campionati.

**Persona.** Le persone sono tutte le figure umane che operano all'interno di una scuderia. Sono identificate da un codice fiscale e descritte dalle seguenti informazioni:

- Il **Codice Fiscale** che identifica univocamente la persona.
- Il **Nome** e il **Cognome**.
- La **Nazionalità**.

Le persone si dividono in Piloti e Tecnici.

**Pilota.** Oltre alle informazioni generali delle persone, un pilota è caratterizzato da:

- Lo **Stile di Guida**, ovvero l'approccio alla guida (Aggressivo, Conservativo, Bilanciato).
- Il livello di **Esperienza**, che influenza le prestazioni in gara.

**Tecnico.** Oltre alle informazioni generali delle persone, un tecnico è caratterizzato da:

- La **Specializzazione** tecnica (Aerodinamica, Motore, Gomme).

**Scuderia.** La scuderia rappresenta il team gestito dal giocatore. È descritta da:

- Il **Nome** che la identifica univocamente.
- La **Sede** geografica del team.

Una persona è legata a una scuderia tramite un **Contratto**, descritto da:

- L'**Anno di Inizio** e l'**Anno di Fine** del contratto.
- Il **Stipendio** percepito.

**Vettura.** Ogni scuderia sviluppa una o più vetture nel corso delle stagioni. Una vettura è descritta da:

- Il **Modello** della vettura (es. SF-24, W15).
- Il **Peso** che usa la macchina.
- L'**Accelerazione** della macchina.
- La **Velocità** massima che il veicolo può raggiungere.

**Circuito.** I circuiti sono le piste su cui si svolgono le sessioni di gara. Sono descritti da:

- Il **Nome** che lo identifica univocamente.
- Il **Paese** in cui si trova.
- La **Lunghezza** in chilometri.
- Il **Numero di Curve**.
- Il **Tipo** di circuito (Cittadino, Permanente, Misto).

**Regolamento.** Ogni campionato è regolato da una versione specifica del regolamento tecnico FIA. Il regolamento è descritto da:

- La **Versione** che lo identifica univocamente.
- Il **Peso Massimo** e il **Peso Minimo** consentiti per le vetture.
- L'abilitazione del **DRS**, ovvero se il sistema di riduzione della resistenza aerodinamica è consentito.
- La **Data di Rilascio**, ovvero quando la FIA ha pubblicato questa versione.

**Campionato.** Il campionato rappresenta una stagione di gare. È identificato univocamente dalla combinazione di **Nome** e **Anno**, ed è descritto da:

- Il **Nome** del campionato (Mondiale Costruttori, Mondiale Piloti).
- L'**Anno** di svolgimento.
- Il **Budget Cap**, ovvero il limite di spesa imposto dalla FIA per quella stagione, uguale per tutte le scuderie.
- Il **Montepremi** totale distribuito alle scuderie a fine stagione.

**Gara.** Una sessione rappresenta una singola attività di gara su un circuito. È descritta da:

- La **Data** in cui avviene la corsa.
- Le **Condizioni Meteo** (Soleggiato, Nuvoloso, Pioggia).
- La **Temperatura** dell'asfalto.

I piloti partecipano alle sessioni al volante di una vettura. Ogni giro percorso da un pilota durante una sessione viene tracciato come **Giro**, descritto da:

- Il **Numero del Giro**.
- I tempi parziali **Settore 1**, **Settore 2** e **Settore 3**.
- La **Gomma Utilizzata** in quel giro (Soft, Medium, Hard, Intermedie, Wet).

Al termine di ogni sessione viene registrato il **Risultato** di ogni pilota, descritto da:

- La **Posizione** finale, nulla in caso di ritiro.
- I **Punti** ottenuti, nulli in caso di ritiro.
- L'eventuale **Causa della Squalifica** (Incidente, Guasto meccanico, Squalifica, Abbandono).

**Partecipazione.** È identificato univocamente dalla combinazione di **Pilota** e **Gara**, ed è descritto da:

- La **Posizione di Partenza** del pilota in una determinata gara.

## 3 Progettazione Concettuale

### 3.1 Lista Entità

Il database è formato dalle seguenti entità:

- **Persona**
  - CodiceFiscale: varchar
  - Nome: varchar
  - Cognome: varchar
  - Nazionalità: varchar
- **Pilota** (figlia di Persona)
  - StileGuida: enum (Aggressivo, Conservativo, Bilanciato)
  - Esperienza: int
    - \*  $\text{Esperienza} \geq 0$
- **Tecnico** (figlia di Persona)
  - Specializzazione: enum (Aerodinamica, Motore, Gomme)
- **Scuderia**
  - Nome: varchar
  - Sede: varchar
- **Vettura**
  - Modello: varchar
  - Peso: float
    - \*  $\text{Peso} > 0$
  - Accelerazione: float
    - \*  $\text{Accelerazione} > 0$
- **Circuito**
  - Nome: varchar
  - Paese: varchar
  - Lunghezza: float
    - \*  $\text{Lunghezza} > 0$
  - NumeroCurve: int
    - \*  $\text{NumeroCurve} \geq 1$
  - Tipo: enum (Cittadino, Permanente, Misto)
- **Regolamento**
  - Versione: float
  - PesoMassimo: float
  - PesoMinimo: float
    - \*  $\text{PesoMassimo} > 0$  e  $\text{PesoMinimo} > 0$
    - \*  $\text{PesoMassimo} > \text{PesoMinimo}$

- DRSConsentito: boolean
- DataRilascio: date
- **Campionato**
  - Nome: varchar (Composta con Anno)
  - Anno: int (Composta con Nome)
    - \*  $\text{Anno} \geq 1950$
  - BudgetCap: int
    - \*  $\text{BudgetCap} \geq 0$
  - Montepremi: int
    - \*  $\text{Montepremi} \geq 0$
- **Gara**
  - IdGara: int
  - Data: date
  - CondizioniMeteo: enum (Soleggiato, Nuvoloso, Pioggia)
  - TemperaturaAsfalto: float
- **Partecipazione**
  - PosPartenza: int
    - \*  $\text{PosPartenza} \geq 1$

## 3.2 Lista Relazioni

Il database è formato dalle seguenti relazioni:

- **Persona-Scuderia: Contratto (1:N)**
  - Una persona firma contratti con una sola scuderia nel tempo
  - Una scuderia ha più persone sotto contratto
    - \* AnnoInizio: int
    - \* AnnoFine: int
      - $\text{AnnoFine} \geq \text{AnnoInizio}$
    - \* Stipendio: int
      - $\text{Stipendio} \geq 0$
- **Scuderia-Vettura: Appartiene (1:N)**
  - Una scuderia possiede più vetture nel corso delle stagioni
  - Una vettura appartiene a una sola scuderia
- **Campionato-Regolamento: Adozione (1:1)**
  - Un campionato adotta una sola versione del regolamento
  - Una versione del regolamento è adottata da un solo campionato
- **Campionato-Gara: Inclusione (1:N)**
  - Un campionato include più gare nel corso della stagione
  - Una gara appartiene a un solo campionato

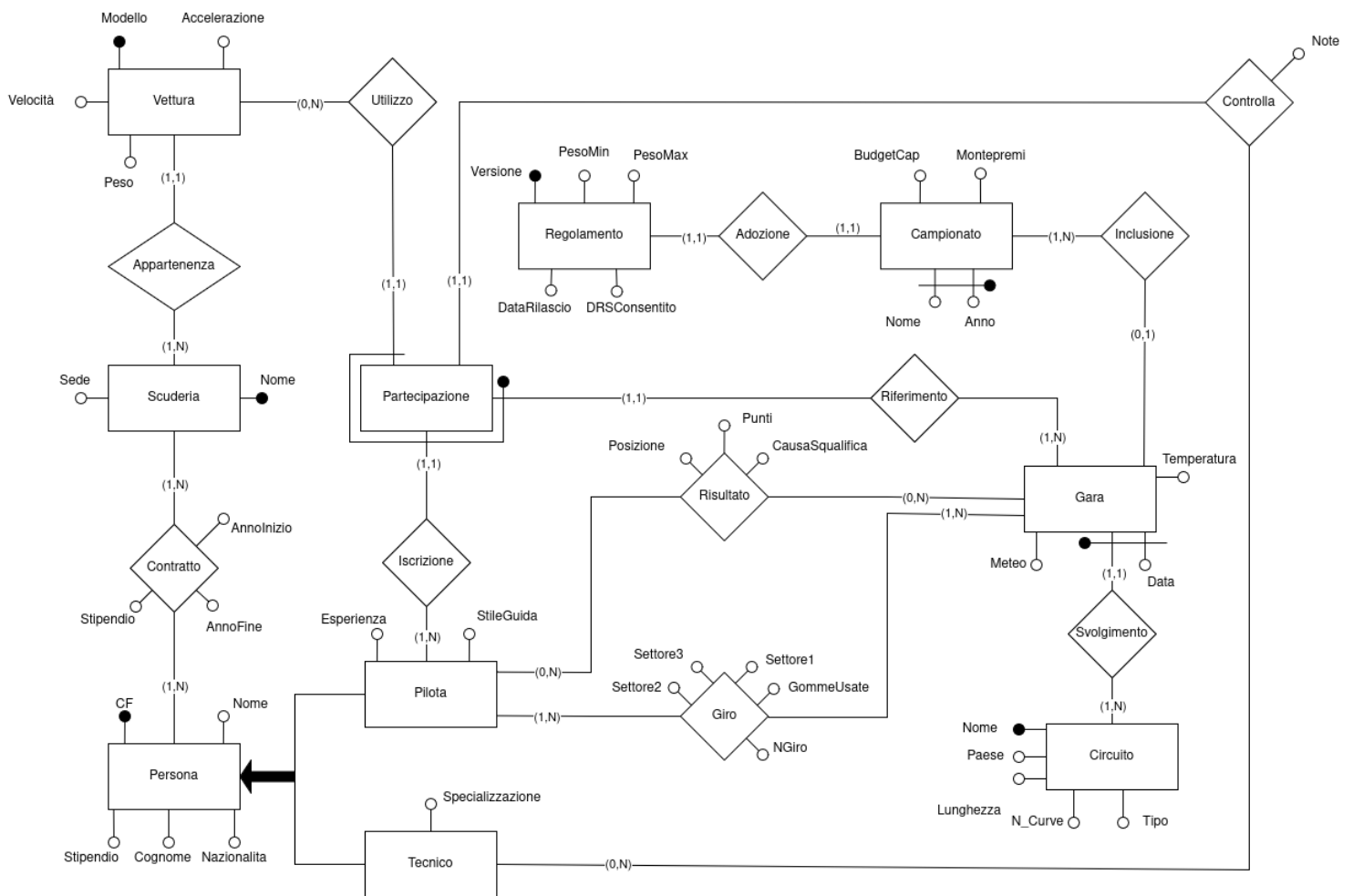
- **Circuito-Gara:** Svolgimento (1:N)
  - Un circuito ospita lo svolgimento di più gare nel tempo
  - Una gara si svolge su un solo circuito
- **Pilota-Partecipazione:** Iscrizione (1:N)
  - Un pilota può iscriversi a più partecipazioni (gare) nel tempo
  - Una specifica partecipazione fa riferimento a un solo pilota iscritto
- **Vettura-Partecipazione:** Utilizzo (1:N)
  - Una vettura può essere utilizzata per più partecipazioni
  - Una specifica partecipazione prevede l'utilizzo di una sola vettura
- **Gara-Partecipazione:** Riferimento (1:N)
  - Una gara ha come riferimento più partecipazioni di piloti e vetture
  - Una specifica partecipazione si riferisce a una sola gara
- **Pilota-Gara:** Giro (N:M)
  - Un pilota percorre più giri durante una gara
  - Una gara registra i giri di tutti i piloti partecipanti
    - \* NumeroGiro: int
      - $\text{NumeroGiro} \geq 1$
    - \* TempoGiro: time
    - \* Settore1: time
    - \* Settore2: time
    - \* Settore3: time
    - \* GommaUsata: enum (Soft, Medium, Hard, Intermedie, Wet)
- **Pilota-Gara:** Risultato (N:M)
  - Un pilota ottiene un risultato finale per ogni gara a cui partecipa
  - Una gara registra il risultato finale di ogni pilota partecipante
    - \* Posizione: int
      - $\text{Posizione} \geq 1$
      - Posizione ammette valore nullo in caso di ritiro
    - \* Punti: int
      - $\text{Punti} \geq 0$
      - Punti ammette valore nullo in caso di ritiro
    - \* CausaSqualifica: enum (Incidente, Guasto meccanico, Squalifica, Abbandono)
      - CausaSqualifica ammette valore nullo
- **Tecnico-Partecipazione:** Controllo (1:N)
  - Un tecnico può controllare o supervisionare più partecipazioni nel tempo (più combinazioni di vetture e gare)
  - Una specifica partecipazione (ovvero l'impiego di una determinata vettura in una determinata gara) viene controllata da un solo tecnico
    - \* Note: varchar
      - Note ammette valore nullo

| Relazione         | Entità Coinvolte                      | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Attributi                                                       |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Contratto (N:N)   | Persona(1:N) -<br>Scuderia(1:N)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Una persona firma contratti con una sola scuderia alla volta.</li> <li>– Una scuderia ha più persone sotto contratto.</li> </ul>                              | AnnoInizio,<br>AnnoFine,<br>Stipendio                           |
| Appartenenza(1,N) | Scuderia(1,N)<br>- Vettura(1,1)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Una scuderia possiede più vetture nel corso delle stagioni.</li> <li>– Una vettura appartiene a una sola scuderia.</li> </ul>                                 | /                                                               |
| Utilizzo(0,N)     | Vettura(0,N) -<br>Partecipazione(1,1) | –                                                                                                                                                                                                      | /                                                               |
| Iscrizione(1,N)   | Pilota(1,N) -<br>Partecipazione(1,1)  | –                                                                                                                                                                                                      | Note                                                            |
| Riferimento(1,N)  | Gara(1,N) -<br>Partecipazione(1,1)    | –                                                                                                                                                                                                      | /                                                               |
| Svolgimento(1,N)  | Gara(1,1) -<br>Circuito(1,N)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Un circuito ospita lo svolgimento di più gare nel tempo.</li> <li>– Una gara si svolge su un solo circuito.</li> </ul>                                        | /                                                               |
| Inclusione(0,N)   | Gara(1,1) -<br>Campionato(1,N)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Un campionato include più gare nel corso della stagione.</li> <li>– Una gara appartiene a un solo campionato.</li> </ul>                                      | /                                                               |
| Risultato(N,M)    | Pilota(0,N) -<br>Gara(0,N)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Un pilota ottiene un risultato finale per ogni gara a cui partecipa.</li> <li>– Una gara registra il risultato finale di ogni pilota partecipante.</li> </ul> | Posizione,<br>Punti,<br>CausaSqualifica                         |
| Giro(N,M)         | Pilota(1,N) -<br>Gara(1,N)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Un pilota percorre più giri durante una gara.</li> <li>– Una gara registra i giri di tutti i piloti partecipanti.</li> </ul>                                  | NumeroGiro,<br>TempoGiro,<br>Settore1,<br>Settore2,<br>Settore3 |
| Controlla(1,N)    | Tecnico(0,N) -<br>Partecipazione(1,1) | –                                                                                                                                                                                                      | Note                                                            |

### 3.3 Lista Generalizzazioni

- Persona è una generalizzazione parziale ed esclusiva di Pilota e Tecnico

### 3.4 Schema E-R



## 4 Progettazione Logica

### 4.1 Analisi delle Ridondanze

### 4.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

### 4.3 Diagramma E-R Ristrutturato

### 4.4 Schema Relazionale

Lo schema logico è rappresentato qui sotto, dove l'asterisco dopo il nome degli attributi indica quelli che ammettono valori nulli.

- Persona (CF, Nome, Cognome, Nazionalità)
- Pilota (Persona, Esperienza, StileGuida)
  - Pilota.Persona → Persona.CF
- Tecnico (Persona, Specializzazione)
  - Tecnico.Persona → Persona.CF
- Contratto (Persona, Scuderia, Stipendio, AnnoInizio, AnnoFine)

- Contratto.Persona → Persona.CF
- Contratto.Scuderia → Scuderia.Nome
- Scuderia (Nome, Sede)
- Vettura (Modello, Accelerazione, Velocità, Peso, Scuderia)
  - Vettura.Scuderia → Scuderia.Nome
- Regolamento (Versione, PesoMin, PesoMax, DataRilascio, DRSConsentito)
- Campionato (Nome, Anno, BudgetCap, Montepremi, Regolamento)
  - Campionato.Regolamento → Regolamento.Versione
- Circuito (Nome, Paese, Lunghezza, N\_Curve, Tipo)
- Gara (Circuito, Data, Temperatura, Meteo, CampionatoNome, CampionatoAnno)
  - Gara.Circuito → Circuito.Nome
  - Gara.CampionatoNome → Campionato.Nome
  - Gara.CampionatoAnno → Campionato.Anno
- Giro (Pilota, GaraCircuito, GaraData, Settore1, Settore2, Settore3, GommaUsata, NGiro)
  - Giro.Pilota → Pilota.Persona
  - Giro.GaraData → Gara.Data
  - Giro.GaraCircuito → Gara.Circuito
- Risultato (Pilota, GaraCircuito, GaraData, Posizione, Punti, CausaSqualifica)
  - Risultato.Pilota → Pilota.Persona
  - Risultato.GaraData → Gara.Data
  - Risultato.GaraCircuito → Gara.Circuito
- Partecipazione (Pilota, GaraCircuito, GaraData, Vettura, Tecnico, PosPartenza, Note\*)
  - Partecipazione.Pilota → Pilota.Persona
  - Partecipazione.GaraData → Gara.Data
  - Partecipazione.GaraCircuito → Gara.Circuito
  - Partecipazione.Vettura → Vettura.Modello

#### 4.5 Vincoli referenziali non deducibili dallo schema E-R

## 5 Query

### 5.1 Definizione delle Query

### 5.2 Creazione degli Indici

## 6 Applicazione Software